

Manual de evaluación manual de accesibilidad

Submuestra de validación de 15 sitios universitarios

Estudio remitido a *Universal Access in the Information Society*

Versión 1.0 · Agosto de 2026

1 Para qué sirve esta evaluación

La auditoría automatizada del estudio empleó axe-core 4.13 sobre 126 páginas de inicio. Una herramienta automática demuestra la no conformidad pero no puede certificar la conformidad, y cubre solo una minoría de los criterios de éxito de las WCAG [1]. De ahí que la ausencia de fallo automático no sea prueba de accesibilidad, y que el manuscrito no pueda sostener afirmación alguna sobre los criterios que exigen juicio humano mientras nadie los examine.

Esta evaluación cubre ese hueco en tres criterios concretos y sobre una submuestra de 15 sitios. No pretende ser una evaluación de conformidad completa, que exigiría el procedimiento de muestreo estructurado de WCAG-EM [3] sobre procesos completos y no sobre una sola página.

Qué debe producir esta evaluación

Un juicio humano, documentado y reproducible, sobre si cada uno de los tres criterios se cumple en la página de inicio de cada sitio, con la evidencia que respalda ese juicio y el tiempo empleado.

Qué NO debe hacer esta evaluación

No debe corregir, completar ni contradecir los resultados automáticos ya publicados. Si su juicio difiere del resultado de axe, ambos se comunican; la discrepancia es en sí misma un hallazgo sobre la cobertura de la herramienta y no un error que haya que ocultar.

2 Antes de empezar

2.1 Qué necesita

- Un navegador de escritorio basado en Chromium, con las herramientas de desarrollo integradas. No hacen falta extensiones.
- El archivo `validacion_manual_accesibilidad.csv`, que ya trae los 15 sitios, el número de nodos que axe marcó para revisión humana y las reglas implicadas en cada uno.
- Una carpeta `evidencias/` para las capturas de pantalla.
- El Apéndice A del manuscrito, con las definiciones operativas del estudio.

2.2 Configuración obligatoria

Las condiciones de renderizado determinan el resultado de los criterios de contraste y de tamaño del objetivo, de modo que deben coincidir con las de la auditoría automatizada.

1. Abra una ventana de incógnito, sin sesión iniciada y sin extensiones activas.
2. Fije la ventana gráfica en **1280 × 720** píxeles CSS. En las herramientas de desarrollo, active el modo dispositivo y escriba esas dimensiones a mano.

3. Fije el zoom del navegador en **100 %**.
4. Desactive cualquier modo oscuro forzado del sistema operativo o del navegador.
5. No interactúe con el banner de cookies antes de evaluar. Si el banner tapa contenido, evalúe primero lo visible, después ciérrelo y anótelos en observaciones.
6. Espere a que la página termine de cargar por completo, unos cuatro segundos tras el evento de carga, antes de juzgar nada.

2.3 Cuánto inspeccionar en cada sitio

Una página de inicio universitaria puede tener cientos de imágenes y enlaces. Evaluarlos todos no es viable ni necesario; evaluar unos pocos elegidos al azar no es reproducible. La regla de este estudio es intermedia y debe seguirse literalmente.

Regla de inspección

En cada criterio, inspeccione **hasta 25 elementos** por sitio, elegidos en este orden: primero todos los elementos que axe marcó como necesitados de revisión humana en ese sitio, que ya vienen indicados en el CSV; después, si no se llega a 25, los elementos restantes en orden de aparición en el documento, de arriba abajo. Si el sitio tiene menos de 25 elementos del tipo evaluado, inspecciónelos todos y anótelos.

3 Criterio 1.1.1 · Contenido no textual (nivel A)

3.1 Qué exige

Todo contenido no textual debe tener una alternativa textual que cumpla un propósito equivalente. Una herramienta automática solo puede comprobar que el atributo **alt** exista; **no puede juzgar si su contenido es adecuado**, y ahí es donde entra usted.

3.2 Cómo juzgar

Localice las imágenes con el inspector y lea el valor de **alt** de cada una. La pregunta operativa no es si el texto existe, sino esta: si sustituyese la imagen por ese texto, ¿la persona que lee recibiría la misma información y la misma posibilidad de acción?

Situación	Veredicto	Por qué
Imagen decorativa con <code>alt=""</code>	Correcto	La alternativa vacía es la forma correcta de ocultarla a la tecnología de apoyo
Imagen decorativa con <code>alt="decoración"</code>	Incorrecto	Introduce ruido sin aportar información
<code>alt="imagen", alt="foto", alt="banner"</code>	Incorrecto	No describe nada; equivale a la ausencia de alternativa
<code>alt="IMG_20250413.jpg"</code>	Incorrecto	Nombre de archivo, no alternativa textual
Logotipo institucional con <code>alt="Universidad X"</code>	Correcto	Identifica la entidad, que es su función

Situación	Veredicto	Por qué
Imagen dentro de un enlace, con alt que describe la imagen pero no el destino	Incorrecto	En un enlace, la alternativa debe describir el destino, no la apariencia
Imagen informativa con texto idéntico e inmediatamente adyacente	Correcto si alt=""	Repetirlo obliga a escucharlo dos veces
Infografía o gráfico complejo con alt de una línea	Parcial	Necesita descripción larga; la línea sola no basta
Carrusel cuyas imágenes carecen de alt	Incorrecto	Cada diapositiva es contenido
Icono tipográfico sin nombre accesible	Incorrecto	Se anuncia como carácter sin significado

Error frecuente del evaluador

No juzgue la calidad literaria del texto alternativo. Un **alt** escueto pero exacto es correcto; uno extenso y vago no lo es. El criterio es la equivalencia funcional, no la elegancia.

4 Criterio 1.4.3 · Contraste mínimo (nivel AA)

4.1 Qué exige

El texto y las imágenes de texto deben presentar una relación de contraste de al menos **4,5:1** respecto de su fondo. El umbral baja a **3:1** para el texto de gran tamaño, definido como 18 pt o mayor, o 14 pt o mayor si es negrita.

4.2 Cómo medir

Seleccione el elemento en el inspector. En el panel de estilos, junto al valor de **color**, el navegador muestra la relación de contraste calculada y si supera los umbrales AA y AAA. Ese es el valor que debe anotar.

4.3 Excepciones que no cuentan como fallo

- Texto que forma parte de un logotipo o nombre de marca.
- Controles deshabilitados o texto inactivo.
- Texto puramente decorativo, invisible o que no transmite información.
- Texto que forma parte de una imagen que contiene otro contenido visual significativo, como una fotografía con un rótulo incidental.

4.4 Los casos que axe no puede decidir y usted sí

Aquí está el grueso del trabajo, y es la razón por la que el CSV le indica cuántos nodos quedaron indecisos en cada sitio.

- **Texto sobre imagen o degradado.** La herramienta no puede determinar el color de fondo bajo cada letra. Amplíe la captura y evalúe el punto de menor contraste, no el promedio. Si alguna parte del texto queda por debajo del umbral, es fallo.

- **Texto sobre vídeo de fondo.** Evalúe varios fotogramas. Un vídeo cuyo contraste depende del instante es fallo.
- **Fondos semitransparentes.** Calcule sobre el color resultante de la composición, no sobre el declarado.
- **Estados de foco y pasada del ratón.** Compruébelos aparte; un enlace legible en reposo puede volverse ilegible al enfocarlos.
- **Marcador de posición de los campos de formulario.** Suele ser el elemento de menor contraste de la página.

5 Criterio 2.4.4 · Propósito del enlace en su contexto (nivel A)

5.1 Qué exige

El propósito de cada enlace debe deducirse del texto del enlace por sí solo, o bien del texto junto con su contexto determinado programáticamente, es decir, la frase, el párrafo, el elemento de lista, la celda o el encabezado de tabla que lo contiene.

5.2 Cómo juzgar

La comprobación operativa es la siguiente: si extrajera todos los enlaces de la página y los leyese en una lista, fuera de su contexto visual, ¿sabría a dónde lleva cada uno? Puede obtener esa lista en la consola con una instrucción sencilla:

```
$$('a').map(a => a.innerText.trim() || a.getAttribute('aria-label') || '(sin nombre)')
```

Situación	Veredicto	Por qué
<i>Más información, Leer más, Ver</i> sin contexto programático	Incorrecto	El destino no es deducible
<i>Leer más</i> dentro del párrafo que describe la noticia	Correcto	El párrafo es contexto programático válido
<i>Aquí, Clic aquí, Enlace</i>	Incorrecto	No aporta información alguna
Dos enlaces con el mismo texto y destinos distintos	Incorrecto	Ambigüedad no resoluble por quien navega por enlaces
Enlace cuyo texto es una URL larga	Parcial	Es deducible pero se anuncia carácter a carácter
Icono de red social sin texto ni <code>aria-label</code>	Incorrecto	Sin nombre accesible
Icono de red social con <code>aria-label="Facebook de la Universidad X"</code>	Correcto	Nombre accesible suficiente
Enlace que abre en ventana nueva sin avisarlo	Correcto para 2.4.4	Afecta a otro criterio, no a este

Situación	Veredicto	Por qué
Enlace de descarga sin indicar formato ni peso	Correcto para 2.4.4	No es requisito de este criterio

Delimite el criterio

2.4.4 pregunta únicamente por el propósito del enlace. No lo penalice por abrirse en ventana nueva, por no indicar el formato del archivo o por tener un área de pulsación pequeña. Esos son otros criterios y no forman parte de esta evaluación.

6 Cómo codificar el resultado

Cada criterio recibe uno de tres códigos por sitio. Los umbrales son deliberadamente numéricos para que dos personas evaluadoras distintas lleguen al mismo código con los mismos elementos.

Umbrales de codificación

Sea n el número de elementos inspeccionados y f el número de ellos que incumplen.

- **1** (cumple): $f = 0$.
- **P** (parcial): $f/n \leq 0,20$.
- **0** (no cumple): $f/n > 0,20$.

Anote siempre n y f en la columna de observaciones, en el formato **n=24 f=3**. Sin esas dos cifras el código no es verificable y no podrá comunicarse en el manuscrito.

El umbral del 20 % es una decisión de diseño, no una regla derivada de la norma. Se declara así en el artículo, y por eso hay que registrar n y f : permiten recalculer con cualquier otro umbral sin volver a evaluar.

6.1 Evidencia

Guarde al menos una captura de pantalla por cada criterio que codifique como **0** o **P**, nombrada así:

evidencias/<sigla>_<criterio>_<n>.png por ejemplo evidencias/UTeq_1-4-3_01.png

La captura debe mostrar el elemento que falla y, cuando se trate de contraste, el panel del inspector con la relación medida.

7 Procedimiento por sitio, paso a paso

1. Anote la hora de inicio.
2. Abra la ventana de incógnito con la configuración de la sección 2.2 y cargue la URL del CSV.
3. Consulte, en el propio CSV, qué reglas dejó axe sin decidir en ese sitio. Empiece por ahí.
4. Evalúe 1.1.1 sobre hasta 25 imágenes. Anote n y f .
5. Evalúe 1.4.3 sobre hasta 25 elementos de texto. Anote n y f .
6. Evalúe 2.4.4 sobre hasta 25 enlaces. Anote n y f .
7. Capture la evidencia de cada incumplimiento.

8. Rellene las tres columnas de código, su nombre, la fecha y las observaciones.
9. Anote la hora de fin. El tiempo por sitio se comunica en el artículo como medida del coste del procedimiento.

Calcule unos veinte minutos por sitio. Si un sitio le lleva más de cuarenta, deténgase, anote hasta dónde llegó y márkelo en observaciones; un tiempo desmesurado es en sí mismo un dato sobre la complejidad de esa página.

8 Fiabilidad de esta evaluación

Una evaluación manual realizada por una sola persona hereda el mismo problema que la codificación documental que este estudio ya declara como limitación. Para evitarlo, **cinco de los quince sitios** deben ser evaluados de forma independiente por una segunda persona, sin ver los resultados de la primera.

Elija esos cinco sin criterio de conveniencia: los de identificador 7, 14 y los tres primeros del bloque ecuatoriano del CSV. Sobre esas quince celdas, tres criterios por cinco sitios, se calcula el acuerdo bruto y se reconcilia cada discrepancia dejando constancia del motivo. Ese procedimiento es el mismo que el descrito para la doble codificación documental, y sus resultados se comunican juntos.

9 Errores que invalidan una evaluación

- Evaluar con el zoom distinto del 100 % o con una ventana gráfica distinta de 1280×720 , porque cambia qué elementos se muestran y con qué tamaño.
- Evaluar con extensiones de accesibilidad activas, que modifican la página.
- Codificar sin anotar n y f .
- Consultar el resultado de axe antes de formarse un juicio propio sobre un elemento concreto. Use el CSV para saber *dónde mirar*, nunca para saber *qué concluir*.
- Hablar con la otra persona evaluadora sobre los cinco sitios compartidos antes de que ambas terminen.
- Evaluar en fechas muy separadas. Complete los quince sitios en un plazo máximo de una semana y anote la fecha de cada uno; el contenido web cambia.

10 Qué se hará con estos datos

Los resultados entrarán en el manuscrito en tres lugares. En la sección de métodos, como descripción del procedimiento y de la submuestra. En resultados, como comparación entre lo que la herramienta automática detectó y lo que el juicio humano encontró en los mismos sitios. Y en amenazas a la validez, sustituyendo la declaración actual de que no se realizó validación manual alguna.

La comparación esperada es que el juicio humano encuentre incumplimientos en sitios que axe declaró sin fallo. Si ocurre, es el resultado que la literatura anticipa [1] y refuerza la advertencia que el artículo ya hace sobre no leer la ausencia de fallo automático como conformidad. Si no ocurre, también se comunica.

References

- [1] Fischer, T., Lundell, B., Gamalielsson, J.: Coverage of web accessibility guidelines provided by automated checking tools. *Universal Access in the Information Society* **24**(4), 3615–3637 (2025). <https://doi.org/10.1007/s10209-025-01263-x>
- [2] World Wide Web Consortium: *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. W3C Recommendation, 12 de diciembre de 2024. <https://www.w3.org/TR/2024/REC-WCAG22-20241212/>
- [3] World Wide Web Consortium: *Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology (WCAG-EM) 1.0*. W3C Working Group Note, 10 de julio de 2014. <https://www.w3.org/TR/WCAG-EM/>
- [4] ETSI: *EN 301 549 V3.2.1: Accessibility requirements for ICT products and services*. Norma europea armonizada, Sophia Antipolis, marzo de 2021.
- [5] Deque Systems: *axe-core: Accessibility Engine for Automated Web UI Testing*, versión 4.13 (2025). <https://github.com/dequelabs/axe-core>